

Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade de Coimbra



Departamento de engenharia informática

Trabalho Prático 1 (Lunar Lander) – Fundamentos de Inteligência Artificial (FIA)

RELATÓRIO META 2

Professor: Eliezer Silva

Autores:

Lorando Cá - 2022195277 - uc2022195277@student.uc.pt - PL6

Pedro Ferreira - 2023112367 - uc2023112367@student.uc.pt - PL6

Raphael Kuwae - 2023222627 - uc2023222627@student.uc.pt - PL7

Introdução

O objetivo principal deste projeto é modelar e implementar um agente reativo baseado num sistema de produções, capaz de tomar decisões a partir das observações do ambiente. Para isso, utilizamos o ambiente de simulação “Lunar Lander”, com objetivo de controlar uma nave espacial e realizar uma aterrissagem segura numa plataforma na superfície lunar. Para tal, o agente deve gerenciar corretamente os motores da nave, controlando sua posição (vertical e horizontal), orientação e velocidade. No final, são realizados testes para avaliar o desempenho do agente, analisando a taxa de sucesso das aterragens e o número de passos necessários para completar a tarefa.

Índice	Variável	Descrição
0	x	Posição horizontal da nave em relação ao centro (plataforma de aterragem). Negativa à esquerda; positiva à direita.
1	y	Posição vertical da nave em relação ao solo.
2	vx	Velocidade horizontal da nave. Negativa quando se move para a esquerda; positiva quando se move para a direita.
3	vy	Velocidade vertical da nave. Negativa quando desce; positiva quando sobe.
4	theta	Orientação da nave. Negativa quando está inclinada para a direita; positiva quando está inclinada para a esquerda.
5	vtheta	Velocidade angular (mudança no ângulo). Negativa quando roda no sentido horário; positiva quando roda no sentido anti-horário.
6	left_leg	Booleano (1 ou 0): indica se a perna esquerda está em contacto com o solo.
7	right_leg	Booleano (1 ou 0): indica se a perna direita está em contacto com o solo.

Tabela 1: Espaço de observações

Setup (variáveis internas)

- **main** = $(-0.15 - v_y) * 0.5 + (0.5 - y) * 0.1$;
- **side** = $(\theta - \text{target_theta}) * 2.0 + (v_{\theta}) * 1.5$.
- **target_vy** = -0.15 (representa a velocidade de queda desejável);
- **target_theta** = $\text{np. clip}(x * 0.75 + v_x * 1.2, -0.4, 0.4)$ (representa o ângulo de inclinação ideal).

As percepções a serem utilizadas são posteriormente implementadas partindo destas variáveis definidas.

Definição de Percepções do Agente

1. Agente aterrizado: **right_leg == 1 AND left_leg == 1** → **AT**
2. Queda perigosa: **vy < -0.3** → **QP**
3. Muito baixo e fora do alvo: **y < 0.2 AND abs(x) > 0.1** → **MBFA**
4. Erro angular ajustado: **(theta - target_theta) * 2.0 + (vtheta) * 1.5** → **EAJ**
5. Força lateral positiva (rodar esquerda): **EAJ > 0.05** → **FLP**
6. Força lateral negativa (rodar direita): **EAJ < -0.05** → **FLN**
7. Zona morta: **abs(EAJ) <= 0.05** → **ZM**
8. Correção pequena: **0.05 < abs(EAJ) < 0.5** → **CP**
9. Correção forte: **abs(EAJ) ≥ 0.5** → **CF**

Possíveis Ações a Executar

1. Potenciar motor central / mover-se verticalmente na direção atual → **PC**
2. Potenciar motor lateral esquerdo / rodar para a direita → **PE**
3. Potenciar motor lateral direito / rodar para a esquerda → **PD**
4. Sem ação → **NA**

Execução do Sistema de Produções

As regras estão organizadas em dois subsistemas independentes:

- Controle vertical (motor principal): várias regras (2 - 5) contribuem cumulativamente para o cálculo da potência do motor principal (main).
- Controle lateral (motores laterais): as regras (6 - 10) determinam diretamente o valor da variável side, aplicando zona morta, ativação mínima ou controle proporcional.

Desta forma, cada observação do ambiente resulta numa ação composta. Isto permite que o agente atue simultaneamente sobre o movimento vertical e a orientação da nave. Portanto, ação será no fim um array com os valores dos dois motores [main, side].

Sistema de produções

----- caso de pouso -----

1. AT → NA (main = 0, side = 0)

-----controle vertical-----

2. QP and MBFA → PC (main += 0.7)

3. QP → PC (main += 0.4)

4. MBFA → PC (main += 0.3)

5. ~QP and ~MBFA → PC (main proporcional – mantém valor de main)

-----controle lateral-----

6. ZM → NA (side = 0)

7. CP AND FLP → PD (força mínima: side = +0.51)

8. CP AND FLN → PE (força mínima: side = -0.51)

9. CF AND FLP → PD (side proporcional positivo – mantém valor de side)

10. CF AND FLN → PE (side proporcional negativo – mantém valor de side)

Controle Vertical (Motor Central)

É baseado num modelo cumulativo. A potência do motor principal é inicialmente calculada com base no erro de velocidade vertical e na altura da nave:

$$\text{main} = \text{erro_vertical} * 0.5 + (0.5 - y) * 0.1$$

A potência base do motor é determinada pela combinação de duas variáveis críticas:

- **Erro Vertical:** Proporcional ao desvio entre a velocidade de queda atual e o perfil de descida seguro (-0.15). Quanto maior a velocidade de queda, mais potência é solicitada.
- **Compensação de Altitude:** Utiliza a altura média (0.5) como ponto de equilíbrio. Se a nave estiver acima deste valor, a potência é reduzida para facilitar a descida; se estiver abaixo, a potência aumenta para criar um efeito de "amortecimento" perto do solo.

Controle Lateral (Motores Laterais)

O controlo lateral segue uma lógica distinta, baseada em seleção exclusiva de comportamento:

- Quando o erro angular é reduzido (zona morta), não é aplicada qualquer força lateral;
- Para erros pequenos, é aplicada uma força mínima constante, garantindo correção ativa;
- Para erros elevados, é utilizado controlo proporcional.

$$\text{side} = (\text{theta} - \text{target_theta}) * 2.0 + (\text{vtheta}) * 1.5$$

erro_angular_ajustado/side: É a percepção mais refinada. Combina o desvio do ângulo atual com a **velocidade de rotação** (v_{θ}) e aplica um amortecimento a potencia do motor lateral.

Análise de Resultados

- Metodologia de avaliação

Para avaliar o desempenho do agente reativo desenvolvido, foram realizadas múltiplas simulações no ambiente “Lunar Lander”, considerando um total de 1000 episódios. Em cada episódio, foram registados:

- O número de passos até à terminação (limitado superiormente a 1000 passos);
- O sucesso ou insucesso da aterragem;

Uma aterragem foi considerada bem-sucedida quando a nave:

- tocou o solo com ambas as pernas;
- permaneceu dentro da zona da plataforma ($\text{abs}(x) \leq 0.2$);
- apresentou velocidade vertical e orientação dentro de limites seguros ($v_y > -0.2$).

- Métricas Utilizadas

O desempenho do agente foi avaliado com base nas seguintes métricas:

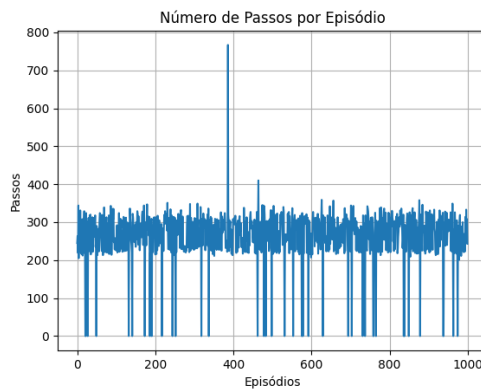
- Taxa de sucesso (%): proporção de aterragens bem-sucedidas;
- Número médio de passos (episódios com sucesso): eficiência da aterrissagem;

Estas métricas permitem analisar a robustez e a eficiência do agente.

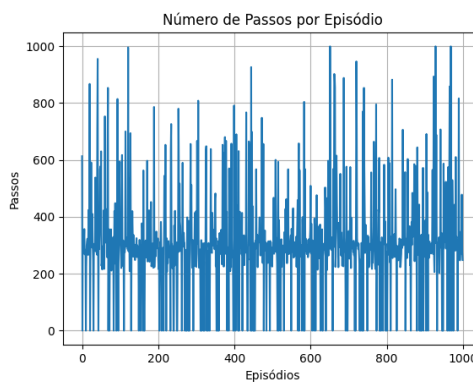
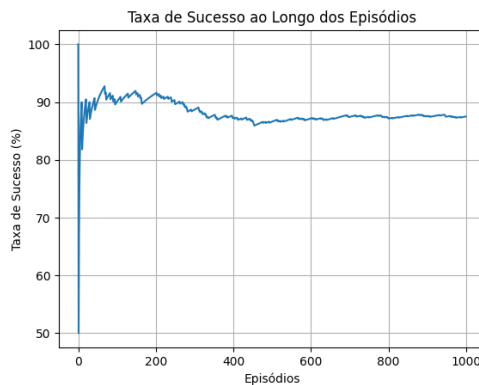
- Análise Gráfica dos Resultados

Para uma melhor compreensão do desempenho do agente, foram gerados gráficos representando a evolução da taxa de sucesso ao longo dos episódios, bem como o número de passos por episódio.

Gráficos dos episódios sem vento



Gráficos dos episódios com vento



- Resultados obtidos

Após a execução dos episódios sem vento, foram obtidos os seguintes resultados:

- Taxa de sucesso: **96.1%**
- Número médio de passos: **274**

Após a execução dos episódios com vento, foram obtidos os seguintes resultados:

- Taxa de sucesso: **87.5%**
- Número médio de passos: **351**

- Evolução da Taxa de Sucesso

O gráfico da taxa de sucesso permite observar a evolução do desempenho do agente ao longo do tempo.

Verifica-se que:

- A taxa de sucesso estabiliza rapidamente em valores elevados;
- Pequenas oscilações são observadas devido à natureza estocástica do ambiente;

- O agente demonstra consistência no comportamento após um número reduzido de episódios (por volta de 150 episódios).

- Número de Passos por Episódio

O gráfico do número de passos permite analisar a eficiência do agente.

Observa-se que:

- Existe variabilidade significativa no número de passos entre episódios;
- Episódios com maior número de passos correspondem a trajetórias menos diretas;
- Episódios com falhas apresentam valores extremos ou interrupções abruptas.

Conclusão

Os resultados obtidos demonstram que o agente reativo desenvolvido é bastante eficaz, atingindo uma taxa de sucesso muito superior ao mínimo exigido (40%).

A introdução de vento no ambiente provoca uma degradação do desempenho, tanto na taxa de sucesso como na eficiência, o que era expectável devido à ausência de mecanismos de previsão no agente. A fórmula implementada para o controle do motor central e laterais, permite mitigar parcialmente a natureza estocástica provocada pelo ambiente com vento.

Mesmo assim, o agente mantém um desempenho sólido, evidenciando que o sistema de produções implementado é capaz de lidar com alguma incerteza no ambiente.

A principal limitação observada prende-se com o facto de o agente ser puramente reativo, respondendo apenas ao estado atual, sem antecipar a evolução futura do sistema.